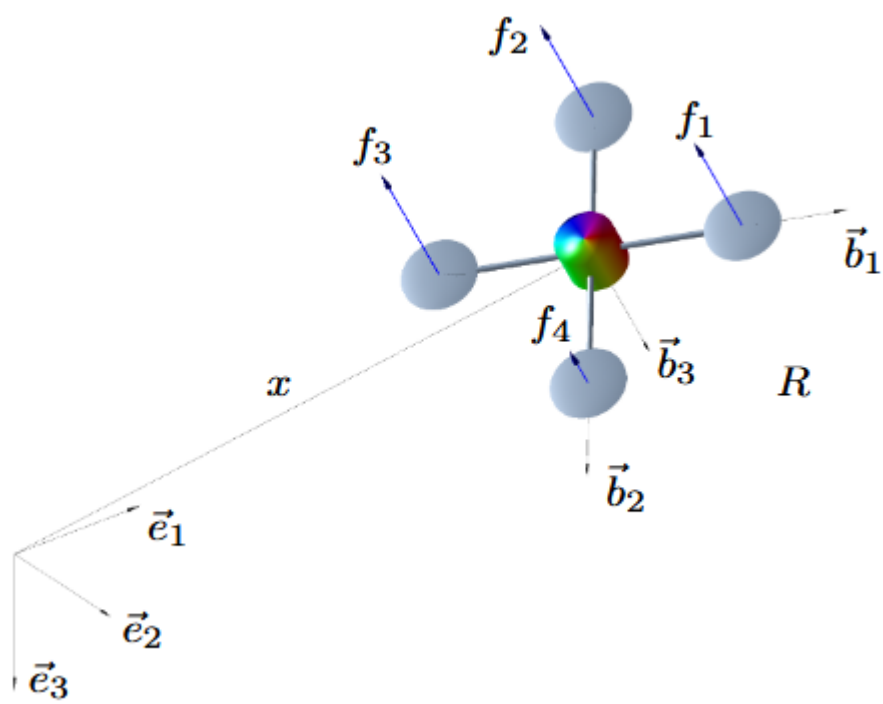


# 几何控制单机

Geometric nonlinear PID control of a quadrotor UAV on SE(3), Taeyoung Lee,  
<https://ieeexplore.ieee.org/document/6669644>

## 四旋翼动力学模型



记号表：

| 符号                  | 类型/维度          | 含义                                                  |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| $\{e_1, e_2, e_3\}$ | 惯性参考系          | 固定在地面或世界坐标系中的正交基； $e_3$ 取为重力方向。                     |
| $\{b_1, b_2, b_3\}$ | 机体系            | 固定在四旋翼刚体上的正交基，原点位于质心； $b_1, b_2$ 位于四旋翼平面内。          |
| $x$                 | $\mathbb{R}^3$ | 四旋翼质心在惯性系中的位置。                                      |
| $v$                 | $\mathbb{R}^3$ | 质心在惯性系中的线速度， $v = \dot{x}$ 。                        |
| $R$                 | $SO(3)$        | 姿态旋转矩阵，将机体系向量变换到惯性系；其列向量是 $b_1, b_2, b_3$ 在惯性系中的坐标。 |
| $\Omega$            | $\mathbb{R}^3$ | 相对于机体系表达的角速度。                                       |
|                     |                |                                                     |

|                                  |                           |                                 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| $m$                              | $\mathbb{R}_{>0}$         | 四旋翼总质量。                         |
| $J$                              | $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ | 关于质心、并在机体系中表达的惯性矩阵。             |
| $d$                              | $\mathbb{R}_{>0}$         | 质心到每个旋翼中心的距离。                   |
| $i$                              | $1, 2, 3, 4$              | 旋翼编号。                           |
| $f_i$                            | 标量                        | 第 $i$ 个旋翼产生的推力大小。               |
| $\tau_i$                         | 标量                        | 第 $i$ 个旋翼绕机体 $b_3$ 轴产生的反作用力矩。   |
| $f$                              | 标量                        | 总推力大小， $f = \sum_{i=1}^4 f_i$ 。 |
| $M$                              | $\mathbb{R}^3$            | 机体系中的总控制力矩，是姿态动力学的控制输入。         |
| $c_{\tau} f$                     | 标量                        | 反作用力矩与旋翼推力之间的比例系数。              |
| $\tau_i = (-1)^i c_{\tau} f f_i$ | 标量关系                      | 论文采用的旋翼旋转方向约定。                  |

运动学方程：

$$\dot{x} = v, \tag{1}$$

$$m\dot{v} = mge_3 - fRe_3 + \Delta_x, \tag{2}$$

$$\dot{R} = R\hat{\Omega}, \tag{3}$$

$$J\dot{\Omega} + \Omega \times J\Omega = M + \Delta_R, \tag{4}$$

## 姿态控制

### 姿态跟踪误差

期望姿态运动方程：  $\dot{R}_d = R_d\hat{\Omega}_d$

姿态误差函数  $\Psi : \text{SO}(3) \times \text{SO}(3) \rightarrow \mathbb{R}$ 、姿态误差向量  $e_R \in \mathbb{R}^3$ ，以及角速度误差向量  $e_{\Omega} \in \mathbb{R}^3$ ，指的弦距离，而弧距离是用log的。

$$\Psi(R, R_d) = \frac{1}{2}\text{tr}[I - R_d^T R], \tag{5}$$

$$e_R = \frac{1}{2}(R_d^T R - R^T R_d)^\vee, \tag{6}$$

$$e_{\Omega} = \Omega - R^T R_d \Omega_d, \tag{7}$$

其存在以下几个性质：

1.公式 (5) 是非负定的, 当  $R = R_d$  时为0。

相对旋转  $Q = R_{0d}^T R_0$  的轴角形式为  $Q = \exp(\theta \hat{u}) = I + \sin \theta \hat{s} + (1 - \cos \theta) \hat{s}^2$ , 其中  $\|u\| = 1$ 。

(罗德里格斯旋转公式, 其中s是旋转轴)

$$\text{tr}(I - Q) = -\sin \theta \text{tr}(\hat{s}) - (1 - \cos \theta) \text{tr}(\hat{s}^2) = -0 - (1 - \cos \theta)(-2) = 2(1 - \cos \theta) = 2 - 2 \cos \theta$$

, 所以

$$\Psi(R, R_d) = 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}。$$

$$\text{tr}(\hat{s}^2) = \text{tr}(ss^T) - \text{tr}(I) = \|s\|^2 - 3 = 1 - 3 = -2$$

2.  $\Psi$  的左平凡化导数可以表示为:  $T_I^* L_R(\mathbf{D}_R \Psi(R, R_d)) = e_R$

这句话的含义是:  $e_R$  不是人为拼出来的误差向量, 而是  $\Psi$  在  $SO(3)$  上的几何梯度。

$$\delta \Psi(R, R_d) = -\frac{1}{2} \text{tr}(\delta Q) = -\frac{1}{2} \text{tr}(Q \hat{\eta}) = -\frac{1}{2} \text{tr}\left(\frac{1}{2}(Q + Q^T) + \frac{1}{2}(Q - Q^T) \hat{\eta}\right) = -\text{tr}((Q - Q^T) \hat{\eta})$$

, 又因为  $Q - Q^T = 2\hat{e}_R$  和  $\text{tr}(\hat{a}\hat{b}) = -2a \cdot b$  可以得到:  $\delta \Psi = e_R \cdot \eta$ 。

3.  $e_R = 0$  的点为  $R_d$  以及所有相差  $180^\circ$  的姿态。

4.存在下界  $\frac{1}{2} \|e_R\|^2 \leq \Psi(R, R_d)$

$$e_R = \frac{1}{2}(Q - Q^T)^\vee = \sin \theta s, \text{ 于是 } \|e_R\|^2 = \sin^2 \theta, \text{ 因此可以得到 } \|e_R\|^2 = \Psi(2 - \Psi) \leq 2\Psi$$

5.存在局部上界  $\Psi(R, R_d) \leq \frac{1}{2 - \psi} \|e_R\|^2$

设  $\psi$  为一个正数, 且该数严格小于2。如果  $\Psi(R, R_d) < \psi < 2$ , 那么  $\psi$  的一个上界可以由  $\psi$  给出:

$$\Psi(R, R_d) \leq \frac{1}{2 - \psi} \|e_R\|^2$$

$$\|e_R\|^2 = \Psi(2 - \Psi) \geq \Psi(2 - \psi) \rightarrow \Psi(R, R_d) \leq \frac{1}{2 - \psi} \|e_R\|^2$$

6.时间导数关系:  $\dot{\Psi} = e_R \cdot e_\Omega$ ,  $\|\dot{e}_R\| \leq \|e_\Omega\|$  这样可以把姿态误差的变化率和角速度误差联系起来。

$$\dot{\Psi} = -\frac{1}{2} \text{tr}(\dot{Q}) = \frac{1}{2} \text{tr}(\hat{\Omega}_d Q) - \frac{1}{2} \text{tr}(Q \hat{\Omega}) = e_R \cdot (\Omega - Q^T \Omega_d) = e_R \cdot e_\Omega。$$

$$\dot{e}_R = \frac{1}{2} (Q \hat{e}_\Omega + \hat{e}_\Omega Q^T)^\vee = \frac{1}{2} (\text{tr}(Q)I - Q^T) e_\Omega, \text{ 其中 } \left\| \frac{1}{2} (\text{tr}(Q)I - Q^T) \right\| \leq 1。$$

## 姿态跟踪控制器

设计了一个PID和前馈控制器

$$M = -k_R e_R - k_\Omega e_\Omega - k_I e_I + (R^T R_d \Omega_d)^\wedge J R^T R_d \Omega_d + J R^T R_d \dot{\Omega}_d, \quad (8)$$

$$e_I = \int_0^t e_\Omega(\tau) + c_2 e_R(\tau) d\tau, \quad (9)$$

积分项同时实现：

1. 抵消固定扰动力矩  $\Delta R$ ；
2. 在 Lyapunov 推导中实现交叉项抵消；
3. 在小误差下产生类似额外比例反馈的效果。

## 姿态误差动力学

Handwritten derivation of attitude error dynamics:

$$J\dot{\Omega} + \hat{\Omega}J\Omega = M + \Delta R = -k_R e_R - k_\Omega e_\Omega - k_I e_I + (R^T R_d \Omega_d)^\wedge J R^T R_d \Omega_d + J R^T R_d \dot{\Omega}_d + \Delta R$$

$$e_\Omega = \Omega - R^T R_d \Omega_d$$

$$e'_\Omega = \dot{\Omega} - (-\hat{\Omega} R^T R_d \Omega_d + R^T R_d \dot{\Omega}_d) \rightarrow J e'_\Omega = J \dot{\Omega} - J((R^T R_d \Omega_d)^\wedge (R^T R_d \Omega_d + e_\Omega) + R^T R_d \dot{\Omega}_d)$$

$$J e'_\Omega = -k_R e_R - k_\Omega e_\Omega - k_I e_I - \hat{\Omega} J \Omega - J(R^T R_d \Omega_d)^\wedge e_\Omega + (R^T R_d \Omega_d)^\wedge J R^T R_d \Omega_d + \Delta R$$

$$= -k_R e_R - k_\Omega e_\Omega - k_I e_I + \Delta R + (J e_\Omega + d)^\wedge e_\Omega$$

其中  $d = (2J - \text{tr}[J]I)R^T R_d \Omega_d \in \mathbb{R}^3$  详细证明见 [国几何控制协同搬运](#) 中姿态跟踪误差。

前提条件需要满足：

$$\|(2J - \text{tr}[J]I)\| \|\Omega_d\| \leq B_2 \quad (10)$$

$$c_2 < \min \left\{ \frac{\sqrt{k_R \lambda_m}}{\lambda_M}, \frac{4k_\Omega}{8k_R \lambda_M + (k_\Omega + B_2)^2} \right\} \quad (11)$$

## 稳定性证明

定义李雅普诺夫方程为：

$$\mathcal{V}_2 = \frac{1}{2} e_\Omega \cdot J e_\Omega + k_R \Psi(R, R_d) + c_2 e_R \cdot J e_\Omega + \frac{1}{2} k_I \|e_I - \frac{\Delta_R}{k_I}\|^2 \quad (12)$$

## $V_2$ 的正定

由于  $J$  的特征值满足：  $\lambda_m I \leq J \leq \lambda_M I$

$$\text{因此： } \frac{\lambda_m}{2} \|e_\Omega\|^2 \leq \frac{1}{2} e_\Omega \cdot J e_\Omega \leq \frac{\lambda_M}{2} \|e_\Omega\|^2$$

$$\text{交叉项满足： } |e_R^T J e_\Omega| \leq \lambda_M \|e_R\| \|e_\Omega\|$$

上面的性质4中可以知道：  $\frac{1}{2} \|e_R\|^2 \leq \Psi(R, R_d)$

$V_2$  的下界：

$$\text{综上所述可以得到： } V_2 \geq \frac{\lambda_m}{2} \|e_\Omega\|^2 + \frac{k_R}{2} \|e_R\|^2 - c_2 \lambda_M \|e_R\| \|e_\Omega\| + \frac{k_I}{2} \left\| e_I - \frac{\Delta_R}{k_I} \right\|^2$$

原文中：  $z_2^T M_{21} z_2 + \frac{k_I}{2} \left\| e_I - \frac{\Delta_R}{k_I} \right\|^2 \leq \mathcal{V}_2$ ，令  $z_2 = \begin{bmatrix} \|e_R\| \\ \|e_\Omega\| \end{bmatrix}$ ，其中  $M_{21}$  则表示

$$M_{21} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} k_R & -c_2 \lambda_M \\ -c_2 \lambda_M & \lambda_m \end{bmatrix}。$$

因此要  $V_2$  的正定则需要  $M_{21}$  的正定。根据 Sylvester 判据，需要：

$$k_R > 0, \quad k_R \lambda_m - c_2^2 \lambda_M^2 > 0。 \text{可以得到公式 (11) 的第一项： } c_2 < \frac{\sqrt{k_R \lambda_m}}{\lambda_M}。$$

$V_2$  的上界：

在区域  $D_2 = \{(R, \Omega) \in \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^3 \mid \Psi(R, R_d) < \psi_2 < 2\}$  中

根据性质5可以得到：  $\Psi(R, R_d) \leq \frac{1}{2 - \psi} \|e_R\|^2$

$$\text{可以得到： } V_2 \leq \frac{\lambda_M}{2} \|e_\Omega\|^2 + \frac{k_R}{2 - \psi} \|e_R\|^2 + c_2 \lambda_M \|e_R\| \|e_\Omega\| + \frac{k_I}{2} \left\| e_I - \frac{\Delta_R}{k_I} \right\|^2$$

原文中：  $\mathcal{V}_2 \leq z_2^T M_{22} z_2 + \frac{k_I}{2} \left\| e_I - \frac{\Delta_R}{k_I} \right\|^2$ ，其中  $M_{22}$  则表示  $M_{22} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{2k_R}{2 - \psi_2} & c_2 \lambda_M \\ c_2 \lambda_M & \lambda_M \end{bmatrix}。$

## Lyapunov 函数导数

记  $q_I = k_I e_I - \Delta_R$ ，则姿态误差动力学为  $J \dot{e}_\Omega = (J e_\Omega + d)^\wedge e_\Omega - k_R e_R - k_\Omega e_\Omega - q_I$ 。

$$\dot{q}_I = k_I \dot{e}_I - \dot{\Delta}_R = k_I \dot{e}_I$$

$$\text{最后一项 } \frac{1}{2} k_I \left\| \frac{q_I}{k_I} \right\|^2 = \frac{1}{2 k_I} \|q_I\|^2 = \frac{1}{2 k_I} q_I^T q_I$$

针对Lyapunov 函数导数可以得到：

$$\dot{V}_2 = e_\Omega^T J \dot{e}_\Omega + k_R e_R \cdot e_\Omega + c_2 \dot{e}_R^T J e_\Omega + c_2 e_R^T J \dot{e}_\Omega + \frac{1}{k_I} q_I^T \dot{q}_I = e_\Omega^T J \dot{e}_\Omega + k_R e_R \cdot e_\Omega + c_2 \dot{e}_R^T J e_\Omega + c_2 e_R^T J \dot{e}_\Omega + q_I^T \dot{e}_I$$

由于  $a^T(b^\wedge a) = a \cdot (b \times a) = 0$ ，可以得到：  $e_\Omega^T J \dot{e}_\Omega = -k_R e_\Omega \cdot e_R - k_\Omega \|e_\Omega\|^2 - e_\Omega \cdot q_I$ 。

另外  $c_2 e_R^T J \dot{e}_\Omega = c_2 e_R \cdot (J e_\Omega + d)^\wedge e_\Omega - c_2 k_R \|e_R\|^2 - c_2 k_\Omega e_R \cdot e_\Omega - c_2 e_R \cdot q_I$ 。

最后一项：  $q_I^T \dot{e}_I = q_I \cdot e_\Omega + c_2 q_I \cdot e_R$ 。

化简可以得到：  $\dot{V}_2 = -k_\Omega \|e_\Omega\|^2 + c_2 \dot{e}_R^T J e_\Omega - c_2 k_R \|e_R\|^2 + c_2 e_R \cdot ((J e_\Omega + d)^\wedge e_\Omega - k_\Omega e_\Omega)$

$\dot{V}_2$  的上界：

根据性质6可以得到  $\|\dot{e}_R\| \leq \|e_\Omega\|$ ；

由于  $J$  的特征值满足：  $J \leq \lambda_M I$ ，则  $c_2 \dot{e}_R^T J e_\Omega \leq c_2 \lambda_M \|e_\Omega\|^2$ 。

$c_2 e_R \cdot ((J e_\Omega + d)^\wedge e_\Omega) \leq c_2 \|e_R\| (\|J e_\Omega\| + \|d\|) \|e_\Omega\|$ 。

利用  $\|J e_\Omega\| \leq \lambda_M \|e_\Omega\|$ ，  $\|d\| \leq B_2$ ，  $\|e_R\| \leq 1$ ，

可以得到：  $c_2 e_R \cdot ((J e_\Omega + d)^\wedge e_\Omega) \leq c_2 \lambda_M \|e_\Omega\|^2 + c_2 B_2 \|e_R\| \|e_\Omega\|$ ；

最后  $-c_2 k_\Omega e_R \cdot e_\Omega \leq c_2 k_\Omega \|e_R\| \|e_\Omega\|$ 。

总和：  $\dot{V}_2 \leq -c_2 k_R \|e_R\|^2 - (k_\Omega - 2c_2 \lambda_M) \|e_\Omega\|^2 + c_2 (k_\Omega + B_2) \|e_R\| \|e_\Omega\|$ 。

写成矩阵形式：  $\dot{V}_2 \leq -z_2^T W_2 z_2$

$$\text{其中 } W_2 = \begin{bmatrix} c_2 k_R & -\frac{c_2}{2}(k_\Omega + B_2) \\ -\frac{c_2}{2}(k_\Omega + B_2) & k_\Omega - 2c_2 \lambda_M \end{bmatrix}$$

根据 Sylvester 判据，需要：

$$c_2 k_R > 0, \quad c_2 k_R (k_\Omega - 2c_2 \lambda_M) - \frac{c_2^2}{4} (k_\Omega + B_2)^2 > 0.$$

整理得到  $c_2 < \frac{4k_R k_\Omega}{8k_R \lambda_M + (k_\Omega + B_2)^2}$ 。可以得到公式 (11) 的第二项。

$e_R, e_\Omega \rightarrow 0$ 。但  $e_R = 0$  包含期望姿态和  $180^\circ$  姿态，

所以，仅证明  $e_R \rightarrow 0$  只能说明系统趋向姿态误差函数的某个临界点，不能判断趋向的是正确姿态还是  $180^\circ$  的错误姿态。

记  $\mathcal{W}_2 = 2k_R - V_2$ ，在相差  $180^\circ$  的非期望平衡点处为0。然后  $\dot{\mathcal{W}}_2 = -\dot{V}_2$ 。

## 位置跟踪误差

$$e_x = x - x_d, \quad e_v = \dot{e}_x = v - \dot{x}_d \quad (13)$$

$$e_i = \int_0^t e_v(\tau) + c_1 e_x(\tau) d\tau \quad (14)$$

由于积分项可能不断增大，论文使用逐元素饱和函数： $\text{sat}_\sigma(y) = \begin{cases} \sigma, & y > \sigma, \\ y, & -\sigma \leq y \leq \sigma, \\ -\sigma, & y < -\sigma. \end{cases}$  实际控制

中使用： $\text{sat}_\sigma(e_i)$ 。

根据公式（2）可以得到：

$$m\dot{e}_v = mge_3 - fRe_3 - m\ddot{x}_d + \Delta_x \quad (15)$$

饱和的作用有两个：

1. 防止积分项无限增大；
2. 限制位置控制器对姿态内环和整机动力学的耦合影响。

## 位置跟踪控制器

设计了一个PID和前馈控制器

$$f = (k_x e_x + k_v e_v + k_i \text{sat}_\sigma(e_i) + mge_3 - m\ddot{x}_d) \cdot Re_3, \quad (16)$$

$$M = -k_R e_R - k_\Omega e_\Omega - k_I e_I + (R^T R_c \Omega_c)^\wedge J R^T R_c \Omega_c + J R^T R_c \dot{\Omega}_c. \quad (17)$$

f中选择点成的原因是因为最小二乘去拟合

姿态误差变为： $e_R = \frac{1}{2}(R_c^T R - R^T R_c)^\vee$

角速度误差变为： $e_\Omega = \Omega - R^T R_c \Omega_c$

限制： $\| -mge_3 + m\ddot{x}_d \| < B_1$ .

## 角速度期望的计算

计算出的姿态  $R_c(t) \in \text{SO}(3)$  以及计算出的角速度  $\Omega_c(t)$

$$R_c = [b_{1_c}; b_{3_c} \times b_{1_c}; b_{3_c}]$$

其中  $b_{3_c} \in S^2$  由以下方式得到：

$$b_{3_c} = -\frac{-k_x e_x - k_v e_v - k_i \text{sat}_\sigma(e_i) - mge_3 + m\ddot{x}_d}{\| -k_x e_x - k_v e_v - k_i \text{sat}_\sigma(e_i) - mge_3 + m\ddot{x}_d \|}$$

定义： $A = -k_x e_x - k_v e_v - k_i \text{sat}_\sigma(e_i) - mge_3 + m\ddot{x}_d$ 。为控制器希望四旋翼产生的期望推力向量。

求解  $\hat{\Omega}_c = R_c^T \dot{R}_c$ ：

先  $\dot{A} = -k_x e_v - k_v(\ddot{x} - \ddot{x}_d) - k_i \frac{d}{dt} \text{sat}_\sigma(e_i) + m x_d^{(3)}$  , 其中  $\frac{d}{dt} \text{sat}_\sigma(e_i) = e_v + c_1 e_x$  。

$$\text{另外 } \dot{b}_{3c} = -\frac{d}{dt} \left( \frac{A}{\|A\|} \right) = -\frac{1}{\|A\|} \left( I - \frac{AA^T}{\|A\|^2} \right) \dot{A} = -\frac{1}{\|A\|} (I - b_{3c} b_{3c}^T) \dot{A}$$

$\left\| \frac{A}{\|A\|} \right\|$  是单位向量，它的变化必须和它自身垂直，所以要把  $\dot{A}$  中与  $A$  平行的分量去掉；

$$\dot{R}_c = [\dot{b}_{1c} \quad \dot{b}_{2c} \quad \dot{b}_{3c}]$$

$$\text{令 } P = I - b_{3c} b_{3c}^T, \quad p = P b_{1d}, \quad b_{1c} = \frac{p}{\|p\|}.$$

$P$  叫做投影矩阵。其中  $b_{1d}$  是目标航向方向。

$$\text{有 } \dot{p} = -(\dot{b}_{3c} b_{3c}^T + b_{3c} \dot{b}_{3c}^T) b_{1d} + P \dot{b}_{1d}.$$

$$\text{归一化求导得到 } \dot{b}_{1c} = \frac{1}{\|p\|} (I - b_{1c} b_{1c}^T) \dot{p}.$$

$$\text{然后 } b_{2c} = b_{3c} \times b_{1c}, \dot{b}_{2c} = \dot{b}_{3c} \times b_{1c} + b_{3c} \times \dot{b}_{1c}$$

## 稳定性证明

定义  $q = e_3^T R_c^T R e_3 = b_{3c} \cdot b_3$  , 所以  $q$  就是两者夹角的余弦。代入公式 (15) 中进行替换可以得到：

$$m \dot{e}_v = m g e_3 - m \ddot{x}_d - \frac{f}{q} R_c e_3 - X + \Delta_x.$$

其中  $X = \frac{f}{q} [q R e_3 - R_c e_3]$  表示实际姿态没有完全跟踪计算姿态时，推力方向偏差对平动系统造成的影响。

$$f = -A \cdot R e_3 = \|A\| b_{3c} \cdot b_3 = \|A\| q, \text{ 所以 } -\frac{f}{q} R_c e_3 = -\|A\| b_{3c} = A. \text{ 在代入即可得到:}$$

$$m \dot{e}_v = -k_x e_x - k_v e_v - k_i \text{sat}_\sigma(e_i) - X + \Delta_x$$

定义李雅普诺夫方程为：

$$V_1 = \frac{1}{2} k_x \|e_x\|^2 + \frac{1}{2} m \|e_v\|^2 + c_1 e_x \cdot m e_v + \int_{\Delta_x/k_i}^{e_i} (k_i \text{sat}_\sigma(\mu) - \Delta_x) \cdot d\mu \quad (18)$$

由于理想扰动补偿条件为：  $k_i e_i = \Delta_x$  , 因此积分误差的平衡点为：  $e_i = \frac{\Delta_x}{k_i}$

## Lyapunov 函数导数

$$\begin{aligned}\dot{V}_1 = & k_x e_x \cdot e_v \\ & - k_x e_x \cdot e_v - k_v \|e_v\|^2 - s_i \cdot e_v - X \cdot e_v \\ & + c_1 m \|e_v\|^2 - c_1 k_x \|e_x\|^2 - c_1 k_v e_x \cdot e_v - c_1 e_x \cdot s_i - c_1 e_x \cdot X, \text{ 其中 } s_i = k_i \text{sat}_\sigma(e_i) - \Delta_x. \\ & + s_i \cdot e_v + c_1 s_i \cdot e_x\end{aligned}$$

化简：

$$\dot{V}_1 = -(k_v - mc_1) \|e_v\|^2 - c_1 k_x \|e_x\|^2 - c_1 k_v e_x \cdot e_v - X \cdot (c_1 e_x + e_v) \quad (19)$$

又  $\|X\| \leq \|A\| \|qRe_3 - R_c e_3\| \leq (k_x \|e_x\| + k_v \|e_v\| + \sqrt{3}k_i \sigma + B_1) \|qRe_3 - R_c e_3\|$ ，并且  $\|e_R\| \leq \sqrt{\psi_1(2 - \psi_1)} \triangleq \alpha < 1$

$\triangleq \alpha$ ：把这个上界定义为  $\alpha$ 。

$$\begin{aligned}\|qRe_3 - R_c e_3\| &= \|qb_3 - b_{3c}\|, \text{ 因此} \\ \|qb_3 - b_{3c}\|^2 &= 1 - \cos^2 \beta = \sin^2 \beta \rightarrow \|qb_3 - b_{3c}\| = \sin \beta \leq \sin \theta = \|e_R\|\end{aligned}$$

$$\text{因此 } \|X\| \leq (k_x \|e_x\| + k_v \|e_v\| + \sqrt{3}k_i \sigma + B_1) \|e_R\| \leq (k_x \|e_x\| + k_v \|e_v\| + \sqrt{3}k_i \sigma + B_1) \alpha$$

$\dot{V}_1$  的上界：

使用  $\|e_x\| < e_{x \max}$  可以得到：

$$\begin{aligned}\dot{V}_1 \leq & -[k_v(1 - \alpha) - mc_1] \|e_v\|^2 \\ & - c_1 k_x (1 - \alpha) \|e_x\|^2 \\ & + c_1 k_v (1 + \alpha) \|e_x\| \|e_v\| \\ & + \|e_R\| \left[ (\sqrt{3}k_i \sigma + B_1)(c_1 \|e_x\| + \|e_v\|) + k_x e_{x \max} \|e_v\| \right]\end{aligned}$$

## 构造完整 Lyapunov 函数

完整 Lyapunov 函数：  $V = V_1 + V_2$ 。

$$\text{定义： } z_1 = \begin{bmatrix} \|e_x\| \\ \|e_v\| \end{bmatrix}$$

$$\text{积分项合并为： } V_I = k_i \int_{\Delta_x/k_i}^{e_i} \left( \text{sat}_\sigma(\mu) - \frac{\Delta_x}{k_i} \right) \cdot d\mu + \frac{k_I}{2} \left\| e_I - \frac{\Delta_R}{k_I} \right\|^2.$$

完整 Lyapunov 函数即可得到：  $z_1^T M_{11} z_1 + z_2^T M_{21} z_2 + V_I \leq V \leq z_1^T M_{12} z_1 + z_2^T M'_{22} z_2 + V_I$

$$\text{其中： } M_{11} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} k_x & -mc_1 \\ -mc_1 & m \end{bmatrix}, M_{12} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} k_x & mc_1 \\ mc_1 & m \end{bmatrix}$$

完整 Lyapunov 函数导数：

$$\dot{V} \leq -z_1^T W_1 z_1 + z_1^T W_{12} z_2 - z_2^T W_2 z_2$$

$$\text{其中: } W_1 = \begin{bmatrix} c_1 k_x (1 - \alpha) & -\frac{c_1 k_v}{2} (1 + \alpha) \\ -\frac{c_1 k_v}{2} (1 + \alpha) & k_v (1 - \alpha) - m c_1 \end{bmatrix}, W_{12} = \begin{bmatrix} c_1 (\sqrt{3} k_i \sigma + B_1) & 0 \\ k_i \sigma + B_1 + k_x e_{x \max} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{V} \leq -\lambda_m(W_1) \|z_1\|^2 + \|W_{12}\| \|z_1\| \|z_2\| - \lambda_m(W_2) \|z_2\|^2 = -z^T W z$$

$$\text{其中: } z = \begin{bmatrix} \|z_1\| \\ \|z_2\| \end{bmatrix}, W = \begin{bmatrix} \lambda_m(W_1) & -\frac{1}{2} \|W_{12}\| \\ -\frac{1}{2} \|W_{12}\| & \lambda_m(W_2) \end{bmatrix}.$$

因此需要  $W$  正定:  $\lambda_m(W_1) > 0$ ,  $\lambda_m(W_1)\lambda_m(W_2) - \frac{1}{4}\|W_{12}\|^2 > 0$ .

$$\text{可以得到 } \lambda_m(W_2) > \frac{\|W_{12}\|^2}{4\lambda_m(W_1)}$$

## 角速度跟踪器

假设使用角速度, 则角速度的控制器设计为一个PI和前馈控制器

$$\Omega_{cmd} = R^T R_c \Omega_c - k_R e_R - k_I e_I \quad (20)$$

$$e_I = k_I \int_0^t e_R(\tau) d\tau \quad (21)$$

令  $R_e = R_d^T R$ , 则可得到:

$$\begin{aligned} \dot{R}_e &= \dot{R}_d^T R + R_d^T \dot{R} = -\hat{\Omega}_d R_d^T R + R_d^T R \hat{\Omega} = R_e R_e^T (-\hat{\Omega}_d) R_e + R_e \hat{\Omega} = R_e (\hat{\Omega} - \\ &R_e^T \hat{\Omega}_d R_e) = R_e (\Omega - R_e^T \Omega_d) \end{aligned}$$

这也是证明公式 (7) 的

## 稳定性证明

设计李雅普诺夫方程:

$$V = \frac{1}{2} \text{tr}(I - R_e) + \frac{1}{2} e_I^T e_I$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -\frac{1}{2} \text{tr}(\dot{R}_e) + e_I^T \dot{e}_I = -\frac{1}{2} \text{tr}(R_e (\Omega - R_e^T \Omega_d)) + e_I^T \dot{e}_I = -\frac{1}{2} \text{tr}(P_a(R_e) (\Omega - R_e^T \Omega_d)) + \\ &P_s(R_e) (\Omega - R_e^T \Omega_d)) + e_I^T \dot{e}_I \end{aligned}$$

其中  $P_a(R) = \frac{R - R^T}{2}$  和  $P_s(R) = \frac{R + R^T}{2}$  是R的反对称和对称矩阵。又因为对称矩阵乘反对称矩阵的迹是0

所以

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -\frac{1}{2} \text{tr}(P_a(R_e) (\Omega - R_e^T \Omega_d)) + e_I^T \dot{e}_I = \frac{1}{2} \text{tr}(P_a(R_e)^T (\Omega - R_e^T \Omega_d)) + e_I^T \dot{e}_I = \\ &e_R^T (\Omega - R_e^T \Omega_d) + e_I^T \dot{e}_I \end{aligned}$$

$$| \quad tr(\hat{a}^T \hat{b}) = -tr(\hat{a} \hat{b}) = tr(-ba^T + a^T bI) = tr(a^T bI) - tr(ab^T) = 3a^T b - a^T b = 2a^T b$$

将角速度的控制器  $\Omega_{cmd}$  代入  $\Omega$  可以得到：

$$\dot{V} = e_R^T (\Omega - R_e^T \Omega_d) + e_I^T \dot{e}_I = e_R^T (-k_R e_R - k_I e_I) + e_I^T \dot{e}_I = -k_R e_R^T e_R - k_I e_R^T e_I + \dot{e}_I^T e_I = -k_R e_R^T e_R + (\dot{e}_I^T - k_I e_R^T) e_I$$

$$\text{令 } \dot{e}_I = k_I e_R \text{ 即可得到公式 (18) } e_I = k_I \int_0^t e_R(\tau) d\tau。$$

因此  $\dot{V}$  是半负定的。

基于拉塞尔不变集原理，针对系统  $(e_R, e_\Omega)$ ， $\{\dot{V} = 0\}$ ，则  $e_R = 0$ ，则  $R_e = \text{常数}$ ，则  $\dot{R}_e = 0$ ，根据  $\dot{R}_e = R_e(\Omega - R_e^T \Omega_d) = R_e \widehat{e_\Omega} = 0$  因此可以得到： $e_\Omega = 0$ 。

## 速度、推力、角度跟踪器

### 设计李雅普诺夫方程证明稳定性

$$\dot{e}_v = g e_3 - \dot{v}_d - \frac{f}{m} R e_3 \quad (22)$$

$$, \text{ 令 } u = -\frac{f}{m} R e_3$$

设计李雅普诺夫方程：

$$V = \frac{1}{2} e_x^T e_x + \frac{1}{2} e_v^T e_v$$

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \dot{e}_x^T e_x + \frac{1}{2} e_x^T \dot{e}_x + \frac{1}{2} \dot{e}_v^T e_v + \frac{1}{2} e_v^T \dot{e}_v = \dot{e}_x^T e_x + e_v^T \dot{e}_v = e_v^T e_x + e_v^T \dot{e}_v = e_v^T (e_x + g e_3 - \dot{v}_d + u)$$

针对  $u$  设计前馈+PI控制器：

$$u = -g e_3 + \dot{v}_d - k_p e_x - k_v e_v \quad (23)$$

所以在李雅普诺夫方程中  $e_x$  项前面乘一个  $k_p$  这样就变成了  $V = \frac{k_p}{2} e_x^T e_x + \frac{1}{2} e_v^T e_v$ ，

$\dot{V} = e_v^T (k_p e_x + g e_3 - \dot{v}_d + u)$ 。代课控制器就可以得到  $\dot{V} = -k_v e_v^T e_v$  是半负定的。基于拉塞尔不变集原理，针对系统  $(e_x, e_v)$ ， $\{\dot{V} = 0\}$ ，则  $e_v = 0$ ，则  $\dot{e}_x = 0$   $\dot{e}_v = 0$ ，将 (20) 代入 (19) 可以得到  $\dot{e}_v = -k_p e_x - k_v e_v$  因此可以得到  $e_x = 0$ 。

## 跟踪器

得到  $u$  设计的控制器后，可以直接得到速度控制器为：

$$v_{cmd} = m(u + ge_3) = m\dot{v}_d - mk_p e_x - mk_v e_v \quad (24)$$

又因为  $\|u\| = \frac{f}{m}$ ，所以推力控制器为：

$$f_{cmd} = m\|u\| = m\| -ge_3 + \dot{v}_d - k_p e_x - k_v e_v \| \quad (25)$$

又因为  $-Re_3 = \frac{u}{\|u\|}$ ， $R_c = [b_{1_c}; b_{3_c} \times b_{1_c}; b_{3_c}]$  所以  $b_{3_c} = -\frac{u}{\|u\|}$  后面就跟前面位置跟踪误差推导的  $R_c$  一样了。